

姚祥麟

17865709091 yxl_imu23cs@163.com 山东省济宁市
github.com/YYYYXL1004 YYYYXL1004.github.io



教育背景

内蒙古大学 (211, 双一流) 计算机科学与技术 2023.08-2027.06
专业排名: 1/61 (前 1.7%) GPA: 3.93/4.0 英语: CET-4, CET-6
交流经历: 北京大学信息科学技术学院交流访学 2025.09 - 2026.01
核心课程: 生成模型基础 (100)、机器学习概论 (99)、自然语言处理 (97)、操作系统 (95)、数据结构与算法 (94)

科研经历

CAGRec: 协同锚定引导的多模态生成式推荐 Code 第一作者 2025.10 - 2026.04

- 研究背景:** 多模态生成式推荐通常基于 RQ-VAE 将物品编码为离散语义 ID, 并通过自回归模型生成推荐结果。现有方法主要存在两类问题: 一是编码空间依赖文本/图像语义, 难以刻画协同行为相似但内容差异较大的物品; 二是推理阶段主要基于 token 级似然排序, 容易低估编码前缀不同但偏好相近的候选物品。
- 个人贡献:** 主导算法设计、代码实现、全部实验与论文撰写。提出 CAGRec 框架, 在编码、训练、推理三阶段系统性注入协同信号: (a) 预训练 SASRec 提取协同嵌入, 以拼接锚定方式注入跨模态双路 RQ-VAE, 将文本与图像编码空间向协同行为结构对齐; (b) 设计 CAR 对比损失, 在量化前隐空间以协同邻居为正样本强化聚类, 确保协同结构穿越量化瓶颈后仍被保留; (c) 提出 CPA 偏好锚定, 将 T5 解码器的用户表征经余弦对齐投射至 RQ-VAE 解码器构建的协同-语义连续空间; (d) 推理阶段设计语义感知重排序, 将束搜索似然与协同-语义余弦相似度加权融合, 弥合离散-连续鸿沟。
- 成果:** 已被 ACM MM 2026 (CCF-A) 录用, 第一作者。在 Amazon 3 个数据集上全部指标达到 SOTA, NDCG@10 较最强基线提升 2.0%-3.7%。

TAAC2025 腾讯广告算法大赛 — 全模态生成式推荐赛道 Code 队长 2025.08 - 2025.09

- 项目简介:** 赛题要求基于用户多模态行为序列预测下一次点击, 官方提供基于 Transformer 的 Baseline。
- 个人贡献:** 在 Baseline 上独立完成模型重构与训练优化: (a) 将标准注意力替换为 RoPE + TimeDelta-ATTN, 引入行为类型门控机制, 增强序列建模的时序感知能力; (b) 损失函数从 BCE 改为 InfoNCE 对比学习, 批内负采样将负样本规模扩展至 $B \times L$ 量级, 并设计 CTR 感知负采样策略; (c) 工程层面采用 BF16 混合精度训练、双优化器策略与 PyTorch 原生 ANN 检索 + RRF 多路融合。
- 成果:** 本科双人队伍, 初赛排名前 10% (约 1400 支本硕博混合队伍)。与 Baseline 相比: NDCG@10: 0.0179→0.0746。

DualBand-RingID: 面向 AIGC 图像的双频带水印识别系统 项目负责人 2025.09 - 2026.01

- 项目简介:** 针对 AI 生成图像的版权溯源需求, 研究基于扩散模型频域水印的多供应商识别与鲁棒性增强。北京大学交流期间《生成模型基础》课程研究项目。
- 个人贡献:** (a) 作为负责人制定技术路线与任务分工; (b) 基于 RingID 框架实现多密钥识别验证, 在双频带策略下测试不同密钥数量 (5-50) 的识别准确率, 测定实用容量上限 (20-30 供应商); (c) 评估 PAI 语义偏转对多密钥识别准确率的 trade-off; (d) 汇总全组代码与实验数据, 主笔修改技术报告。
- 成果:** 双频带策略多密钥识别平均准确率达 98.3%, 较单频带提升 0.6%-1.7%; 课程评分 A。

竞赛奖项

第十七届蓝桥杯 C/C++ 程序设计大学 A 组	国家级三等奖 个人	2026.06
2026 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛	国家级三等奖 个人	2026.05
第十六届全国大学生数学竞赛 (非数学 A 类)	省级一等奖 个人	2024.12
第十八届中国大学生计算机设计大赛	省级二等奖 队员	2025.06

所获荣誉

内蒙古大学“璀璨群星耀内大”自强自立之星标兵	2025.05
内蒙古大学“三好学生”	2025.06
内蒙古大学一等本科生学业优秀奖学金 (连续三年)	2024-2026